

7/5/25

פיתוח מערכת מידע בטכנולוגיות Web פרויקט מסכם

רקע:

מערכת מידע מודרנית מוגדרת כפתרון מחשובי המיועד לאסוף, לעבד, לאחסן ולהפיץ מידע התומך בתהליכים ובקבלת החלטות בארגון. בעת עיצוב ופיתוח מערכת המידע בפרויקט זה יש להתייחס לאספקטים המרכזיים הבאים:

1. משתמשים: מהם צורכי המידע לסוג משתמש, מהם הפעולות שעליהם לבצע, כיצד ניתן להקל על בעל תפקיד מסוים לבצע תפקידו ביעילות ובמינימום שגיאות. מושגים חשובים בהקשר זה הינם:

User Profile, UI/UX, Requirements Engineering.

2. תהליכים, נהלים ורגולציה: אחת הדרכים להגדיר ארגון היא אוסף התהליכים שהוא מבצע והתוצרים המופקים בהם. יש להבחין בין תהליכים עסקיים, המגדירים את מהות פעילות הארגון, לבין תהליכי משתמש המבוצעים על ידי בעל תפקיד ספציפי. נהלים מגדירים מדיניות כללית שבה יש לבצע את התהליכים, רגולציה הינה חוקים וכללים המגיעים לרוב מתקנות וחוקי המדינה. מושגים חשובים בהקשר זה הינם:

User Workflow, Business Workflow, Business Process Management (BPM), Business Process Automation (BPA)

3. ניהול נתונים: כל מערכת מידע אוספת, מארגנת, מעבדת, מאחסנת ומאחזרת נתונים (המעבר מנתונים למידע כרוך בארגון). הנתונים משמשים לתפעול ולאנליזה. מושגים חשובים בהקשר זה הינם:

Databases, Relational Data Model, SQL, NoSQL, Big Data, Analytics

4. לוגיקה וחוקים עסקיים: לכל תחום עסקי קיימים ישויות, לוגיקה וכללים המאפיינים אותו, ליבת החישובים והלוגיקה המרכזית היא הנושא העיקרי הדורש לרוב תשומת לב מאחר ומדובר בהשקעה שהיא לטווח ארוך. מושגים חשובים בהקשר זה הינם:

Business Logic, Domain Logic, Business Rules, Rule Engine

5. ממשקים למערכות אחרות: בעידן הנוכחי כל מערכת מתממשקת למערכות אחרות, הן בתוך הארגון והן מחוצה לו. המערכת מקבלת שירותים ממערכות אחרות המתמחות בתחומן. מושגים חשובים בהקשר זה הינם:

API, Server, Web Service, Cloud Service





דרישות הפרויקט:

מימוש הפרויקט יכול להתבצע בכל נושא סביב, אך עליו לכלול מספר מרכיבים כמפורט להלן:

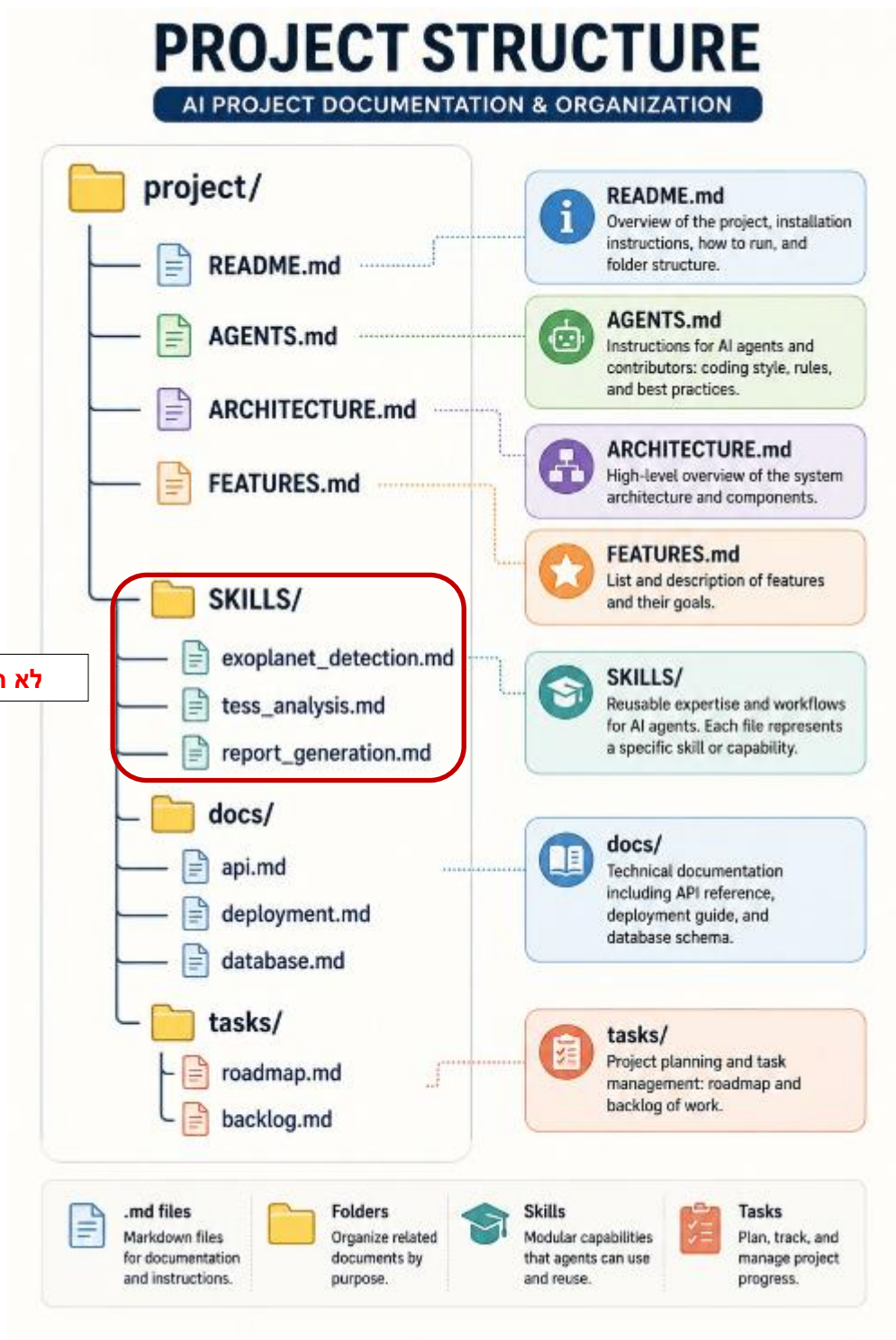
1. שני סוגי משתמש (נניח מנהל ומפעיל) כשההבחנה נעשית באמצעות Login.
2. לכל משתמש שני סוגי תהליכים לפחות.
3. לכל ארגון שני סוגי תהליכים עסקיים לפחות.
4. תצוגה מבוססת HTML/CSS - ניתן להשתמש בספריות כגון React. יש לוודא כי התצוגה אסתטית וכוללת תפריטים ברמת מוצר תוכנה מקצועי.
5. שרת אפליקציה מבוססת Python/Flask ותחביר Jinja לתצוגה דינאמית.
6. מסד נתונים הכולל מודל המתאים לכללי 3NF.
7. בונס: התממשקות לשרת AI מסוג Ollama לרבות התאמה אישית לנושא הפרויקט בתפיסת RAG.
8. בונס: התממשקות לשירות ענן רלוונטי כלשהו (נסו מסד נתונים מכאן <https://somee.com/>).
9. בונס: הטמעת Skills בפרויקט (הנושא לא נלמד כלל ואנו חובה, אך ניתן לתשאל סוכן AI).

הערות:

1. הפיתוח ייעשה באמצעות סביבת AI לבחירתכם (Codex, AntiGravity, VSCode/CoPilot, Claude Code) אם כי Cursor מומלץ לקורס זה.
2. על הפיתוח להתבסס על מתודת [PIV](#) הכוללת פאזת תכנון ופיצול לסוגי מסמכים כמופיע בתרשים 1.
3. יש להעלות את הפרויקט ל-GitHub – מומלץ לנהל את כל הפיתוח בקבוצה מול Repository ציבורי.
4. חלוקת הקוד תתבסס על תבנית MVC.
5. יש להרשם בגיליון הבא :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oOBkF3PFMRjq1QK7wmp_zNfYVGXXA87_92BOhIn78c/edit?gid=0#gid=0
6. ההגשה תעשה בזום : כל קבוצה תתחבר בשעה אליה נרשמה, יריצו את הפרויקט ויישאלו מספר שאלות על הקוד ונושא הקורס.
שימו לב: פרויקט "עובד" הוא רק מחצית מהציון. יש להכיר את המושגים והטכנולוגיות שנלמדו במהלך הסמסטר, במיוחד אלו המופיעים במצגות וכוללים בין היתר: תשתית Flask, HTTP/REST, SQLinq, MVC, PIV, MVC, AI, BPA
7. כל סטודנט\ית חייבים להכיר את הקוד ולדעת להסבירו – הציון עשוי להיות דיפרנציאלי בהתאם למקרה.

בהצלחה.

תרשים 1: סוגי מסמכים סטנדרטים בפיתוח בסביבת Cursor



לא חובה